

1. Divida o método em **blocos básicos**.

Nó 1:

```
double desconto = 0;
```

Nó 2:

```
if (valor >= 500)
```

Nó 3:

```
desconto = 10;
```

Nó 4:

```
if (clienteVip)
```

Nó 5:

```
desconto += 5;
```

Nó 6:

```
if (!pagamentoAprovado)
```

Nó 7:

```
return "PAGAMENTO RECUSADO";
```

Nó 8:

```
double valorFinal = valor - (valor * desconto / 100);
```

Nó 9:

```
return "PEDIDO APROVADO: " + valorFinal;
```

Nó 10:

Fim do método

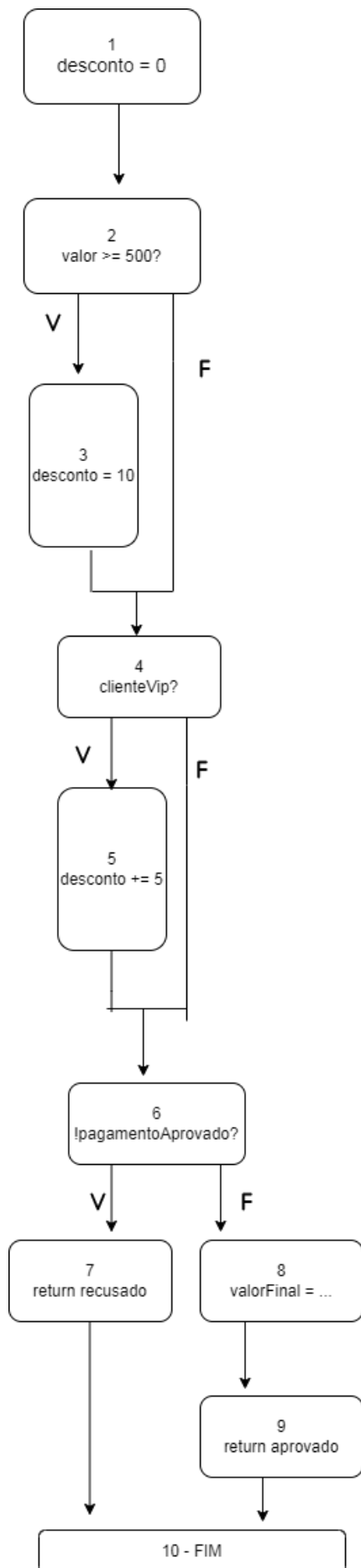
2. Identifique todas as **decisões** presentes no código.

Nó: 2 -> Decisão: valor >= 500 -> Verdadeiro: vai para 3 -> Falso: vai para 4

Nó: 4 -> Decisão: clienteVip -> Verdadeiro: vai para 5 -> Falso: vai para 6

Nó: 6 -> Decisão: !pagamentoAprovado -> Verdadeiro: vai para 7 -> Falso: vai para 8

3. Desenhe o **Grafo de Fluxo de Controle**.



4. Represente no grafo o encerramento antecipado causado pelo primeiro return.

```
if (!pagamentoAprovado) {  
    return "PAGAMENTO RECUSADO"; }
```

Se for verdadeiro:

Do 6 vai para o 7 e FIM. Não passa pelo 8.

5. Numere os nós e conte:

- o número de nós N;
10
- o número de arestas E.
12

6. Calcule a complexidade ciclomática utilizando:

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 12 - 10 + 2$$

$$V(G) = 4$$

7. Confira o resultado utilizando:

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1$$

Temos três decisões:

valor $\geq$ 500?

clienteVip?

!pagamentoAprovado?

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

8. Identifique uma base com **pelo menos quatro caminhos independentes**.

C1: $1 \rightarrow 2(F) \rightarrow 4(F) \rightarrow 6(V) \rightarrow 7 \rightarrow 10$

C2: $1 \rightarrow 2(V) \rightarrow 3 \rightarrow 4(F) \rightarrow 6(V) \rightarrow 7 \rightarrow 10$

C3: $1 \rightarrow 2(F) \rightarrow 4(V) \rightarrow 5 \rightarrow 6(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

C4: $1 \rightarrow 2(V) \rightarrow 3 \rightarrow 4(V) \rightarrow 5 \rightarrow 6(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

9. Para cada caminho, proponha valores para:

- Valor :

C1 = 300

C2 = 600

C3 = 300

C4 = 600

- ClienteVip :

C1 = F

C2 = F

C3 = T

C4 = T

- PagamentoAprovado :

C1 = F

C2 = F

C3 = T

C4 = T

10. Informe o resultado esperado para cada conjunto de entradas.

C1 = PAGAMENTO RECUSADO

C2 = PAGAMENTO RECUSADO

C3 = PEDIDO APROVADO: 285.0

C4 = PEDIDO APROVADO: 510.0

Exercício 2 — Análise de leituras de temperatura

1. Dividindo o método em blocos básicos

Nó 1:

```
int alertas = 0;
```

```
int i = 0;
```

Nó 2:

```
i < temperaturas.length?
```

Nó 3:

```
temperaturas[i] < 0?
```

Nó 4:

```
alertas += 2;
```

Nó 5:

```
temperaturas[i] > 35?
```

Nó 6:

```
alertas++;
```

Nó 7:

```
i++;
```

Nó 8:

i++;

Nó 9:

return alertas;

Nó 10:

fim

2. Identifique as decisões associadas:

- À condição do while:

while (i < temperaturas.length)

V: entra no laço

F: sai do laço

- Ao primeiro if:

if (temperaturas[i] < 0)

V: temperatura negativa executa alerta += 2

F: vai para o else if

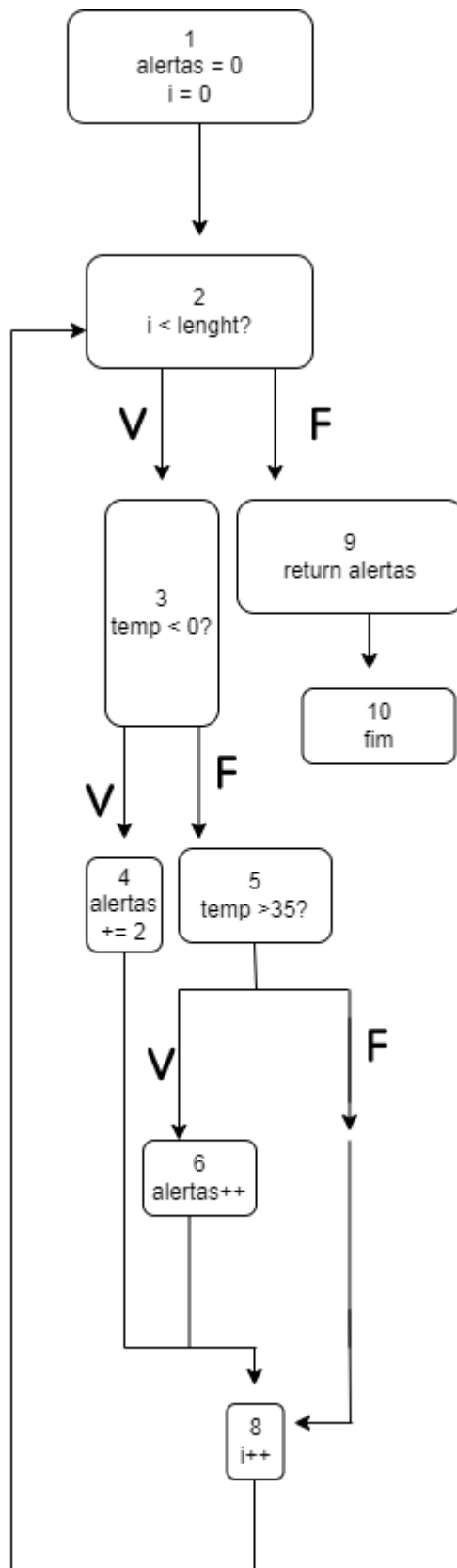
- Ao else if:

else if (temperaturas[i] > 35)

V: executa alertas++

F: não altera alertas e segue para o i++

3. Desenhe o Grafo de Fluxo de Controle:



4. Indique claramente no Grafo:

- A entrada no laço:

Acontece quando a condição while é verdadeira, do nó 2 para o nó 3

- As três possibilidades de classificação da temperatura:

Temperatura negativa

Nó 3 -> Nó 4

Temperatura maior que 35

Nó 3 -> Nó 5 -> Nó 6

Temperatura entre 0 e 35, inclusive

Nó 3 -> Nó 5 -> Nó 7

- O incremento de i:

Acontece no nó 7

- A aresta de retorno para a condição do while:

Do nó 7 para o nó 2

- A saída do laço:

Quando a condição for falsa o laço termina, nó 2 -> nó 8 e depois Nó 8 -> Nó 9 -> Nó 10

5. Numere os nós e conte N e E:

N = 9

E = 10

6. Calcule a complexidade ciclomática pelas duas formulas:

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 9 + 2$$

$$V(G) = 3$$

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

7. Identifique uma base com pelo menos quatro caminhos independentes.

$$C1: 1 \rightarrow 2(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$$

$$C2: 1 \rightarrow 2(V) \rightarrow 3(V) \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 2(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$$

$$C3: 1 \rightarrow 2(V) \rightarrow 3(F) \rightarrow 5(V) \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 2(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$$

$$C4: 1 \rightarrow 2(V) \rightarrow 3(F) \rightarrow 5(F) \rightarrow 7 \rightarrow 2(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$$

8. Proponha vetores de entrada capazes de exercitar:

- a saída do laço sem nenhuma iteração: {}
- o ramo de temperatura negativa: {-5}
- o ramo de temperatura superior a 35: {40}
- o ramo em que a temperatura está entre 0 e 35, inclusive: {20}

9. Determine o valor retornado para cada vetor proposto.

double[] temperaturas = {}; valor 0

double[] temperaturas = {-5}; valor 2

`double[] temperaturas = {40};` valor 1

`double[] temperaturas = {20};` valor 0

10. Explique por que o retorno do laço precisa aparecer no CFG.

Porque o while pode terminar, temos `i = 0`

`temperaturas.length = 0` então `0 < 0` isso é falso, ele nem entra no laço.